

PRÉPARATION À L'INTERROGATION

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Interrogation simulée

La Classe de Stef

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____ Date : _____

Cette simulation couvre l'ensemble du chapitre. Durée indicative : 50 minutes. Toutes vos réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — compléter et placer des angles

① Compléter le cercle trigonométrique en indiquant les noms des axes et les unités. ② Sur ce cercle, placer les points :

- ❶ A, défini par $\alpha = 30^\circ$
- ❷ B, défini par $\beta = 135^\circ$
- ❸ C, défini par $\gamma = 180^\circ$
- ❹ D, défini par $\delta = -210^\circ$

③ Représenter et mesurer : ❶ $\sin 30^\circ$ ❷ $\cos 135^\circ$ ❸ $\operatorname{tg} -210^\circ$

Exercice 3 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

- ❶ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$
- ❷ $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$
- ❸ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$
- ❹ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$
- ❺ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$
- ❻ $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{cotg} \alpha < 0$

Exercice 5 (C) — Trouver les angles à partir de valeurs trigonométriques

Trouver, à l'aide de la calculatrice et du cercle trigonométrique, l'(es) angle(s) dont on donne :

- ❶ $\cos \alpha = 0,5$
- ❷ $\cos \alpha = -1$
- ❸ $\sin \alpha = 0,2$
- ❹ $\sin \alpha = -1/2$
- ❺ $\operatorname{tg} \alpha = 1$
- ❻ $\operatorname{tg} \alpha = -2$

$k \in \blacksquare$ dans toutes les solutions.

Exercice 6 (C) — Classer par ordre croissant

Classer les nombres suivants par ordre croissant :

- ① $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 25^\circ \blacksquare \cos 40^\circ$
- ② $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \operatorname{tg} 120^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 150^\circ$
- ③ $\sin(-10^\circ) \blacksquare \sin 80^\circ \blacksquare \sin 170^\circ \blacksquare \sin 250^\circ \blacksquare 0$

Exercice 10 (A) — Valeurs remarquables — angles associés

Calculer sans calculatrice :

- ① $\cos 120^\circ$
- ② $\sin(-60^\circ)$
- ③ $\operatorname{tg} 135^\circ$
- ④ $\operatorname{cotg} 210^\circ$
- ⑤ $\sin(-90^\circ)$
- ⑥ $\cos(-30^\circ)$
- ⑦ $\sin 495^\circ$
- ⑧ $\operatorname{tg}(-150^\circ)$
- ⑨ $\operatorname{cotg} 180^\circ$
- ⑩ $\cos(-135^\circ)$

Exercice 13 (A) — Angles avec conditions — sans calculatrice

Déterminer sans calculatrice tous les angles répondant aux conditions suivantes :

- ① $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\sin \alpha = -\sqrt{2}/2$
- ② $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\cos \alpha = -0,5$
- ③ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$
- ④ $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$
- ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$
- ⑥ $\operatorname{cotg} \alpha = 1$

Exercice 15 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier dans tous les cas.

- ① $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 2$
- ② $\sin^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$
- ③ $\cos(-22^\circ) = -\cos 22^\circ$
- ④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$
- ⑤ Si $\alpha \in \mathbb{Q}2$: $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{1/\cos^2 \alpha - 1}$

Exercice 16 (A) — Exprimer en fonction de α — angles associés

Exprimer en fonction de α :

- ① $\sin(180^\circ + \alpha)$
- ② $\cos(\alpha - 90^\circ)$
- ③ $\operatorname{tg}(\alpha - 180^\circ)$
- ④ $\operatorname{cotg}(-\alpha)$
- ⑤ $\sin(270^\circ + \alpha)$
- ⑥ $\cos(\alpha + 180^\circ)$
- ⑦ $\operatorname{tg}(540^\circ + \alpha)$
- ⑧ $\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha)$
- ⑨ $\sin(-\alpha + 180^\circ)$
- ⑩ $\cos(900^\circ + \alpha)$

Exercice 18 (A) — Conversion degrés $\rightarrow$ radians

Donner la mesure en radians :

- ① 360°
- ② 72°
- ③ 215°
- ④ 60°
- ⑤ -135°

Exercice 21 (A) — Arc de cercle et secteur — angle 30°

Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 30° dans un cercle de rayon 15 cm, ainsi que l'aire du secteur.

- ① Longueur de l'arc
- ② Aire du secteur circulaire

Convertir 30° en radians : $\pi/6$

★ Aide-mémoire — Formules essentielles

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tan α	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes par quadrant

Quadrant	sin	cos	tan
Q1 (0°–90°)	+	+	+
Q2 (90°–180°)	+	–	–
Q3 (180°–270°)	–	–	+
Q4 (270°–360°)	–	+	–

Conversions : deg→rad : $\times \pi/180$ | rad→deg : $\times 180/\pi$ | $L = r \cdot \alpha$ | $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$